Краткое описание выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию генетических факторов риска развития шизофрении на примере российской популяции с использованием методов полногеномного поиска ассоциаций (GWAS) и полигенных шкал риска (PRS).

Шизофрения является хроническим психическим заболеванием с высокой наследуемостью и сложной полигенной природой. Современные исследования показывают, что риск развития заболевания определяется совокупным влиянием большого количества генетических вариантов, каждый из которых вносит небольшой вклад в общий риск. Несмотря на значительный прогресс в области генетики психических расстройств, большинство крупных исследований выполнено на выборках европейского происхождения, что ограничивает переносимость полученных моделей на другие популяции, включая российскую.

Целью работы являлось исследование генетических факторов, влияющих на риск развития шизофрении, а также оценка применимости современных методов полигенного анализа для российской популяции. В рамках исследования были поставлены задачи по выявлению генетических локусов, ассоциированных с заболеванием, проведению функциональной аннотации обнаруженных ассоциаций, оценке применимости полигенных шкал риска, разработанных на внешних выборках, а также построению собственной модели прогнозирования риска развития шизофрении.

Исследование выполнено на когорте из 3692 человек из различных регионов Российской Федерации. Генотипирование проводилось с использованием микрочипов Illumina с последующим импьютингом генетических данных. Для подготовки данных применялись стандартные процедуры контроля качества, включающие фильтрацию по частоте минорного аллеля, пропущенным генотипам, равновесию Харди–Вайнберга, уровню гетерозиготности и анализу родства. Для оценки популяционной структуры использовался анализ главных компонент (PCA) с привлечением референсной панели проекта «1000 российских геномов».

Полногеномный поиск ассоциаций проводился с использованием логистической регрессии с учетом пола и первых десяти главных компонент в качестве ковариат. Дополнительно выполнялся анализ ассоциаций на уровне генов с использованием метода MAGMA и платформы FUMA. Для оценки генетической предрасположенности к заболеванию были построены полигенные шкалы риска методами PRSice-2 и LDpred2 на основе собственной и внешних GWAS-статистик.

В ходе исследования полногеномный поиск ассоциаций не выявил генетических вариантов, достигших уровня полногеномной значимости, однако были обнаружены биологически обоснованные сигналы, связанные с нейрональными процессами. В частности, были идентифицированы гены-кандидаты NCAM2 и PTPRD, участвующие в синаптической пластичности и межнейронных взаимодействиях. Также была подтверждена применимость внешних полигенных шкал риска к российской популяции: все протестированные модели продемонстрировали статистически значимые результаты, а наилучшую предсказательную способность показала модель PGS002785 (AUC = 0,68).

На основе собственной и внешних GWAS-статистик были построены полигенные шкалы риска и разработана модель прогнозирования риска развития шизофрении. Наилучшие результаты показала мультиэтническая модель с учетом ковариат с предсказательной способностью AUC = 0,74. Полученные результаты подтверждают перспективность использования полигенных моделей для оценки генетического риска шизофрении в российской популяции и могут быть использованы в дальнейших исследованиях в области психогенетики и персонализированной медицины.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Кронверкский пр-т, д. 49, лит. А,
Санкт-Петербург, Россия, 197101
Тел.: (812) 480-00-00
od@itmo.ru | itmo.ru

_____№_____

Рекомендательное письмо

Я бы хотел рекомендовать Татьяну Мичурину к поступлению в магистратуру университета ИТМО. За время учебы в бакалавриате Татьяна проявила себя как целеустремленный и мотивированный студент, с высоким уровнем теоретической подготовки, аналитическим мышлением и значительным потенциалом для дальнейшей научной и образовательной деятельности в области биоинформатики и генетики.

В период выполнения выпускной квалификационной работы Татьяна самостоятельно освоила и применила широкий спектр методов анализа полногеномных данных, включая контроль качества генотипических данных, анализ популяционной структуры, GWAS, построение полигенных шкал риска, использование методов PRSice-2 и LDpred2, а также методы машинного обучения и оценку предсказательной способности моделей. Особо следует отметить её уверенное владение инструментами анализа больших геномных данных, навыки работы в среде Linux и использование языков программирования R и Python для обработки и визуализации результатов.

Татьяна принимает активное участие в профильных мероприятиях и командных проектах. Она участвовала в биоинформатических хакатонах, где показала умение эффективно работать в исследовательской команде, быстро погружаться в новые задачи и находить решения в условиях ограниченного времени. Ее вовлеченность в профессиональное сообщество и стремление применять знания на практике свидетельствуют о высокой мотивации к дальнейшему развитию в выбранной области.

С уважением,
руководитель образовательной программы «Прикладная геномика»,
доцент, кандидат биологических наук
Райко Михаил Петрович
Университет ИТМО, 197101, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9
mprayko@itmo.ru
2 мая 2026



Рекомендательное письмо

В период прохождения практики и выполнения исследовательской работы Мичурина Татьяна проявила себя как ответственный, инициативный и высокомотивированный студент, заинтересованный в развитии в области биоинформатики и генетики.

Во время работы Татьяна активно участвовала в изучении методов статистической генетики и обработке результатов биоинформатических исследований. Она быстро осваивала новые инструменты и подходы, уверенно работала с современными методами анализа данных и демонстрировала высокий уровень самостоятельности при выполнении поставленных задач. С трудностями работы справлялась достойно.

Татьяна обладает хорошей аналитической подготовкой, внимательностью к деталям, умением работать с большими объемами данных и способностью быстро разбираться в новых задачах. В работе она проявляет дисциплинированность, ответственность и умение эффективно взаимодействовать с коллегами в рамках исследовательской деятельности.

Считаю, что Татьяна имеет высокий потенциал для дальнейшего обучения и научной работы в области биоинформатики. Рекомендую её как перспективного кандидата для обучения в магистратуре по программе «Биоинформатика».

С уважением,
Харитонов Дмитрий Эдуардович,
руководитель направления биоинформатики, Genotek.
30 мая 2026



Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕНОТЕК ИТ»
(ООО «ГЕНОТЕК ИТ»)

ОГРН 1167746839468 ИНН 7731327526 КПП 770901001 Юр. адрес: 105120, г. Москва, Наставнический переулок, дом 17 строение 1, этаж 3 помещение 1
тел./факс: +7 495 215-15-14, +7-910-696-77-03
www.genotek.ru, info@genotek.ru l.kim@genotek.ru

г. Москва «29» мая 2026 г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящим подтверждаем, что Мичурина Татьяна Ильинична в период с 23.06.25 по 25.08.25 принимала участие в проектной деятельности в формате академического/образовательного взаимодействия.

В рамках указанного взаимодействия Мичурина Татьяна Ильинична занималась исследованием генетических факторов, ассоциированных с риском развития шизофрении, с применением методов полногеномного поиска ассоциаций, анализа популяционной структуры и рассвета полигенных шкал риска.

Деятельность носила исключительно образовательный и проектный характер, не являлась трудовой, не предполагала заключения трудового или гражданско-правового договора, не сопровождалась выплатой вознаграждения.

Компания не вступала в трудовые отношения с указанным лицом. Участие осуществлялось вне штата и не подразумевало выполнения должностных обязанностей или оказания услуг компании.

Справка выдана по запросу для подтверждения факта участия в проектной деятельности.

Директор по информационным технологиям и научной деятельности _____ Ракитько А.С.

